

考试纪律承诺

本人自愿遵守学校考试纪律,保证以诚信认真的态度作答试卷。如有违纪,愿接受学校相关纪律处分。

本人签名:

线

订

装

线

订

装

线

订

装

姓名

学号

专业班级

学院

号

区

考场

2019-2020-2 学期 北京工商大学

《高等数学》(下)期末试题 A 卷

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	总分
得分									
题号	9	10	11	12	13	14	15	16	
得分									

考试纪律承诺：本人自愿遵守学校考试纪律，保证以诚信认真的态度作答试卷，独立完成，不与他人交流，如有雷同等违纪情况，接受学校相关纪律处分。

答题要求：

- 1.直接在 A4 纸上答题，不用抄题目，写清楚题目前的序号即可。
2. 务必保证每张答题纸都要写清楚姓名、学号，用黑色签字笔作答，字迹清楚。
3. 在指定时间内将答案拍照（清晰、正立、完整），把所有照片按顺序粘到答题卡模板里，文件名格式为：自己的学号+姓名。
4. 交卷: 将 word 答题卡发送到教师指定的邮箱。

一、简单计算题（本大题共 11 小题，每小题 6 分，共 66 分）

1. 已知 $\vec{a}=(2, 3, 4)$ ， $\vec{b}=(1, 1, 1)$ ，求向量积 $(\vec{a}+\vec{b})\times(\vec{a}-\vec{b})$.

2. 设函数 $z=x^y$ ，求全微分 dz .

3. 求曲线 $x=e^{2t}$ ， $y=1+t^2$ ， $z=\sin t$ 在 $t=0$ 处的切线方程和法平面方程.

4. 求曲面 $x+y^2+z^3=3$ 在 (1, 1, 1) 处的切平面方程和法线方程.

5. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1}$ 的收敛域与和函数.

6. 设 $z=f(x^2+y^3, e^{xy})$ ，其中 f 具有一阶连续偏导数，求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$.

7. 设方程 $xyz=e^z$ ，求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 与 $\frac{\partial z}{\partial y}$.

8. 计算由曲面 $z=2-x^2-y^2$ ， $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 所围成的立体的体积.

9. 计算二重积分 $\iint_D 2xy \, dx dy$ ，其中 D 是由直线 $x=1, y=x$ 及 $y=2x$ 所围成的闭区域.

10. 计算第一类曲线积分 $\int_L x\sqrt{1+2y} \, ds$ ，其中 L 是 $y=\frac{1}{2}x^2$ 上点 (0,0) 与点 (2,2) 之间的一段弧.

11. 计算第二类曲线积分 $\int_L (x^2+2xy) \, dx+(x^2+2y^2) \, dy$ ，其中 L 是 $y=\sin \frac{\pi x}{2}$ 上从点 (0,0) 到点 (1,1) 的一段弧.

二、计算题（本大题共 4 小题，每小题 7 分，共 28 分）

12. 求曲面 $z=2-(x^2+y^2)$ 位于 xOy 坐标面以上部分的面积.

13. 求函数 $f(x,y)=(2x-x^2)(4y-y^2)$ 的极值.

14. 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} (y+xz) \, dS$ ，其中 Σ 为锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 被柱面 $x^2+y^2=2ax$ ($a>0$) 所截得的有限部分.

15. 求函数 $z=xy$ 在区域 $D:x^2+y^2\leq 1$ 上的最大值和最小值.

三、证明题（本题共 1 题，共 6 分）

16. 设 $a_n=\int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x \, dx$ ，证明: 对任意的常数 $\lambda>0$ ，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^\lambda}$ 收敛.